

Gestión Automatizada de Leads

Diagrama de Arquitectura · Ecosistema de Automatización IA

Autora: Florencia Eberle

Ciente: Marketing S.A.

1. Resumen ejecutivo

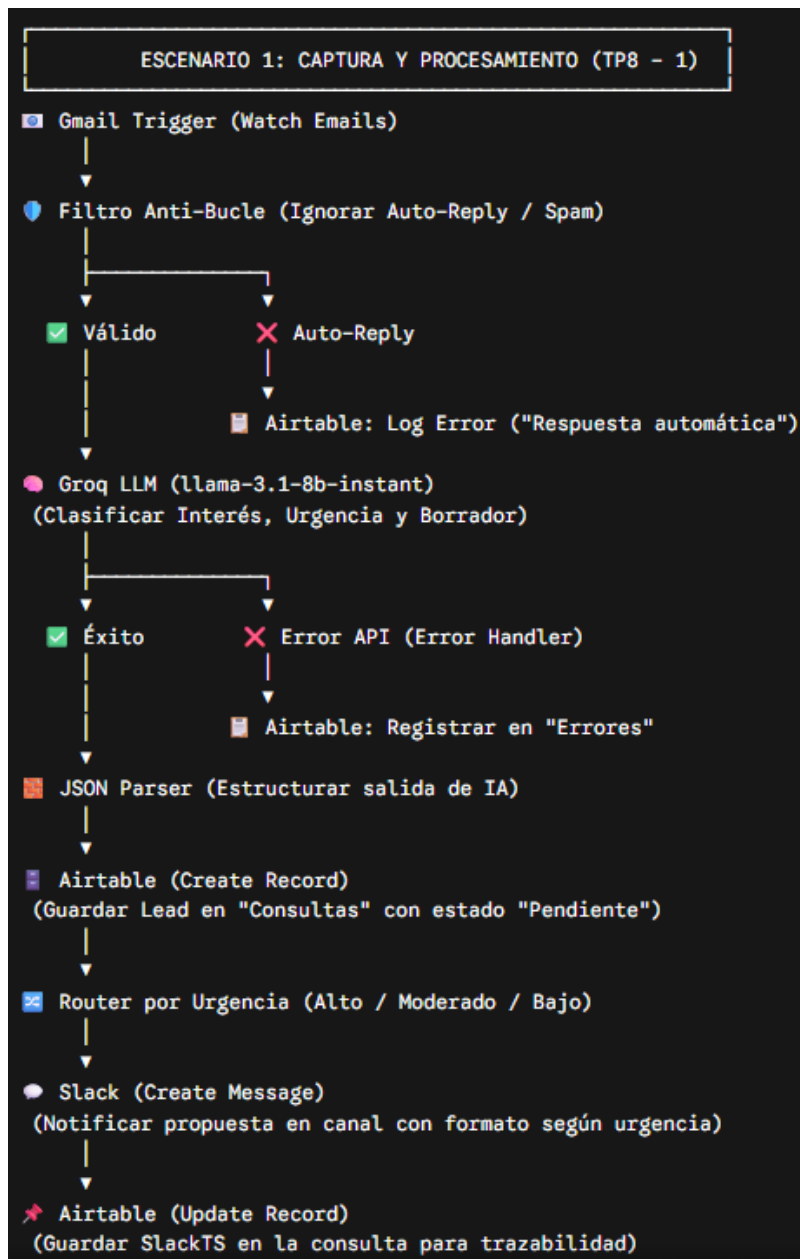
La agencia recibe múltiples solicitudes de servicio diarias vía correo electrónico. Este ecosistema automatiza la captura, clasificación, generación de propuestas y el flujo de aprobación comercial de extremo a extremo:

- a) El sistema detecta un correo nuevo de consulta en Gmail (Watch Emails).
- b) Se ejecuta un filtro anti-bucle para descartar correos automatizados, spam y respuestas del tipo out of office.
- c) El motor de IA (Groq - llama-3.1-8b-instant) analiza el mensaje, clasifica el área de interés, evalúa el nivel de urgencia (Alto, Moderado, Bajo) y redacta un borrador de propuesta comercial.
- d) Se registra la información del lead en Airtable con el estado Pendiente.
- e) Se envía una notificación al canal de Slack adaptada al nivel de urgencia para la validación humana (HITL) mediante reacciones (:white_check_mark: / :x:).
- f) Al aprobarse en Slack, el flujo localiza la consulta en Airtable vía SlackTS, envía la propuesta comercial al cliente por Gmail y actualiza el estado en la base de datos a Enviado (o Rechazado si corresponde).

2. Stack tecnológico

Categoría	Herramienta	Rol
Orquestador	Make	Gestión del flujo principal, enrutamiento lógico y manejo de excepciones (<i>Error Handling</i>).
Base de datos	Airtable	Registro de leads (<i>Consultas</i>), trazabilidad de mensajes (<i>SlackTS</i>) y log de fallos (<i>Errores</i>).
IA LLM	Groq (llama-3.1-8b-instant)	Clasificación de área de interés, evaluación de urgencia y generación del borrador en JSON.
Canal entrada	Gmail	Recepción de solicitudes (<i>Watch Emails</i>) y filtrado de correos automáticos/spam.
Canal HITL	Slack	Notificación al equipo y validación humana (<i>Human-in-the-Loop</i>) mediante reacciones (:white_check_mark: / :x:).
Canal salida	Gmail	Envío de la propuesta comercial aprobada al cliente final.

3. Diagrama visual del flujo



ESCENARIO 2: APROBACIÓN Y EJECUCIÓN HITL (TP8 - 2)

Slack Trigger (Watch Events - Reacción)

✓ Evento

✗ Error Evento (Error Handler)

Airtable: Registrar en "Errores"

Router por Reacción

✗ Rechazar (:x:)

✓ Aprobar (:white_check_mark:)

Airtable (Search Records)
(Buscar consulta por SlackTS)

Airtable (Search Records)
(Buscar consulta por SlackTS)

Airtable (Update Record)
(Cambiar estado a "Rechazado")

Airtable (Update Record)
(Cambiar estado a "Aprobado")

✓ Éxito

✗ Error

Airtable
(Log Errores)

✓ Éxito

✗ Error

Airtable
(Log Errores)

Gmail (Send Email)
(Enviar propuesta final al cliente)

Airtable (Update Record)
(Cambiar estado a "Enviado")

4. Componentes clave

Trigger Inteligente: Módulo Watch Emails de Gmail configurado para capturar correos no leídos (is:unread), secundado por un filtro anti-bucle en Make que evalúa patrones (regex) para descartar automáticamente correos institucionales, spam y respuestas tipo Out of Office.

Motor de IA: Integración con la API de Groq utilizando el modelo llama-3.1-8b-instant. Implementa un System Prompt estricto para forzar una salida estructurada en formato json_object (extrayendo área de interés, nivel de urgencia y propuesta), limitando los tokens máximos a 201 para optimizar tiempo y costos.

Base de Datos: Airtable actúa como memoria del sistema a través de la base de datos TP 8 CoderHouse. Contiene la tabla Consultas para almacenar el ciclo de vida del lead (Pendiente, Aprobado, Rechazado, Enviado) y sincronizar el identificador único SlackTS.

Gestión de Errores: Enrutamiento de excepciones mediante directivas onerror integradas en los módulos de Groq, Slack y Airtable. Si una API falla o se interrumpe la conexión, el error se captura y se registra de forma detallada en la tabla secundaria Errores (Fecha, Módulo, Detalle).

Human-in-the-loop (HITL): Validación humana intermedia mediante eventos de reacción en Slack (:white_check_mark: para aprobar, :x: para rechazar). El segundo escenario captura el evento, vincula el timestamp mediante la fórmula SEARCH, y detiene la acción crítica de envío hasta recibir la confirmación manual.

5. Estructura de la Base de Datos (Airtable)

Tabla 1: Consultas

Propiedad	Tipo	Descripción
ID Lead	Autonúmero	Identificador único generado secuencialmente.
Cliente	Texto	Nombre del cliente procesado por el flujo.
Email	Email	Dirección de correo del remitente.
Interés	Selección única	Categoría del servicio (Desarrollo Web, Branding, Consultoría).
Estado	Selección única	Estado del ciclo de vida (Pendiente, Aprobado, Rechazado, Enviado).

Propiedad	Tipo	Descripción
Borrador	Texto largo	Propuesta comercial redactada por el motor de IA.
Contactos	Enlace a registro	Relación vinculada con la tabla <i>Contactos</i> .
SlackTS	Texto	Timestamp del mensaje en Slack utilizado para sincronización HITL.

Tabla 2: Errores

Propiedad	Tipo	Descripción
Fecha	Fecha y Hora	Timestamp exacto del registro de la excepción.
Módulo	Texto	Nombre del servicio o nodo de Make donde ocurrió la falla (Groq, Airtable, Gmail, Slack).
Detalle	Texto largo	Descripción técnica o mensaje de error retornado por la API (ej. 429 - Rate limit reached).

Tabla 3: Contactos

Propiedad	Tipo	Descripción
Nombre Completo	Texto	Campo primario con el nombre del contacto.
Email	Email	Correo electrónico principal del contacto.
Historial de Consultas	Enlace a registro	Relación vinculada hacia los registros correspondientes en la tabla <i>Consultas</i> .
ID Lead (from Historial de Consultas)	Búsqueda (<i>Lookup</i>)	Campo dinámico que recupera el identificador único (<i>ID Lead</i>) desde las consultas vinculadas.

6. Checks de Seguridad

Filtro anti-bucle: Se implementa un filtro condicional inmediatamente posterior al disparador de Gmail (google-email) que evalúa mediante expresiones regulares (notpattern:ci) las variables subject y fromEmail. Esto descarta automáticamente direcciones institucionales de sistema (noreply, mailer-daemon, postmaster) y correos con asuntos automatizados (auto-reply, out of office, fuera de oficina), evitando ejecuciones redundantes o bucles infinitos.

Validación de tipos y estructura de datos: La respuesta del LLM se fuerza técnicamente en formato json_object y se estructura formalmente mediante el módulo JSON Parser (json:ParseJSON). Esto asegura que cada variable extraída (email, interes, urgencia, propuesta) mantenga la integridad y el tipo de dato esperado antes de insertarse en Airtable o evaluarse en los enrutadores lógicos.

Prompt dinámico: El system prompt configurado en el motor de IA (Groq) carece de datos estáticos hardcoded; inyecta dinámicamente las variables de contexto del correo entrante ({{2.fullTextBody}} y {{2.fromEmail}}), garantizando un análisis contextual único para cada consulta.

7. Métricas de éxito

Eficiencia: Reducción del tiempo de respuesta y redacción de propuestas comerciales de 45 minutos a una validación humana de menos de 2 minutos vía reacciones en Slack.

Trazabilidad: Registro centralizado en tiempo real dentro de Airtable (Consultas), manteniendo sincronizados el identificador SlackTS, el historial de estados (Pendiente, Aprobado, Rechazado, Enviado) y la auditoría técnica de fallos en la tabla Errores.